

ANÁLISE DE REDES I

PROF. BRÁULIO CÉSAR DE OLIVEIRA
MATERIAL CEDIDO PELO PROF. JOÃO ALBERTO PASSOS
FILHO (UFJF)

PROIBIDA A REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE ARQUIVO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PROF. JOÃO ALBERTO PASSOS FILHO (UFJF)

1

FLUXO DE POTÊNCIA

- O cálculo de um Fluxo de Potência equivale **à solução de um sistema de equações algébricas não-lineares**
- Os recursos da matemática disponíveis para a solução destas equações são relativamente escassos
- Na grande maioria dos casos, o emprego de métodos diretos de solução não é possível, devendo ser usados métodos iterativos
- **Não se pode ainda, garantir que um sistema de equações não-lineares tenha qualquer solução ou, caso tenha solução, que seja única ou existam várias outras**
- Felizmente, no problema de fluxo de potência, tais dificuldades ficam bastante atenuadas pelo fato de que as faixas de valores que podem assumir as variáveis do problema, praticamente são as mesmas para a grande maioria dos sistemas elétricos de potência existentes



2

FLUXO DE POTÊNCIA

- Solução de um sistema de equações não-lineares
- Considere inicialmente um problema no qual são dados:
 - P_k e Q_k para as barras do tipo PQ (barras de carga)
 - P_k e V_k para as barras do tipo PV (barras de geração)
 - V_k e θ_k para as barras do tipo V θ (Referência Angular, "swing", "slack")
- É objetivo do problema calcular:
 - V_k e θ_k para as barras do tipo PQ
 - θ_k e Q_k nas barras do tipo PV
 - P_k e Q_k para as barras do tipo V θ



FLUXO DE POTÊNCIA

- Uma vez resolvido o problema o **estado operativo** do sistema é conhecido
- Fluxos de potência ativa e reativa nas LTs e transformadores
- Notação adotada
 - NB ($NBUS$) $\rightarrow$ Número de barras do sistema
 - NL ($NLIN$) $\rightarrow$ Número de circuitos do sistema
 - NPQ $\rightarrow$ Número de barras do tipo PQ
 - NPV $\rightarrow$ Número de barras do tipo PV



FLUXO DE POTÊNCIA

- O problema formulado pode ser decomposto em dois subsistemas

- **Subsistema 1** (dimensão $2NPQ + NPV$)

$$\begin{cases} P_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ e PV} \\ Q_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ} \end{cases}$$



5

FLUXO DE POTÊNCIA

- Neste subproblema são dados
 - P_k e Q_k nas barras do tipo PQ
 - P_k e V_k nas barras do tipo PV
- E são calculados
 - θ_k nas barras do tipo PV
 - V_k e θ_k nas barras do tipo PQ
- Sistema de equações algébricas de ordem $2NPQ + NPV$



6

FLUXO DE POTÊNCIA

- O problema formulado pode ser decomposto em dois subsistemas (cont.)

- **Subsistema 2** (dimensão $NPV + 2$)

- Considerando apenas uma barra de referência

$$\begin{cases} P_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km})) \rightarrow \text{para a barra } V\theta \\ Q_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km})) \rightarrow \text{para barras PV e } V\theta \end{cases}$$



FLUXO DE POTÊNCIA

- Solução trivial

- **Todas as incógnitas aparecem de forma explícita**

- Não é o caso do Subsistema 1

- Não foram considerados limites operacionais

- Por exemplo, limites de geração de potência reativa
- Isso será visto mais adiante



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

- As incógnitas do Subsistema 1 podem ser agrupadas da seguinte forma:

$$\underline{x} = \left[\begin{array}{c} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{l} NPV + NPQ \\ NPQ \end{array} \right.$$

- O Subsistema 1 pode ser reescrito da seguinte forma:

$$\begin{cases} P_k^{esp} - P_k^{cal} = P_k^{esp} - P_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = \Delta P_k = 0 \\ Q_k^{esp} - Q_k^{cal} = Q_k^{esp} - Q_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = \Delta Q_k = 0 \end{cases}$$

- Equações do Subsistema 1

$$P_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ e PV}$$

$$Q_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ}$$



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

- De forma vetorial

$$\Delta \underline{P} = \underline{P}^{esp} - \underline{P}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\Delta \underline{Q} = \underline{Q}^{esp} - \underline{Q}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\underline{g}(\underline{x}) = \left[\begin{array}{c} \Delta \underline{P} \\ \Delta \underline{Q} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{l} NPV + NPQ \\ NPQ \end{array} \right.$$

- Finalmente tem-se que: $\underline{g}(\underline{x}) = 0$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- O método para solução do FP deve atender alguns requisitos básicos
 - Alta velocidade – desempenho computacional
 - Confiabilidade
 - Problemas mal-condicionados
 - Facilidade na representação de dispositivos de controle
- O método de Newton-Raphson é um método numérico geral para a determinação de raízes reais de equações não-lineares, com grande confiabilidade de convergência e velocidade
- A utilização deste método para solução do problema de Fluxo de Potência foi desenvolvida em sua formulação clássica no fim da década de sessenta



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- **Isaac Newton** (1642-1727) foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. O fim do século XVII foi um período de muito entusiasmo para a ciência e a matemática, e quase todos os aspectos destas foram abrangidos pelo trabalho de Newton. Seu método para resolver equações foi introduzido para a determinação de uma raiz de $x^3 - 2x - 5 = 0$. Apesar de ter demonstrado o método apenas no caso de polinômios, claramente Newton estava ciente de suas aplicações mais amplas
- **Joseph Raphson** (1648-1715) descreveu o método atribuído a Isaac Newton em 1690, creditando-o como fonte da descoberta. Nem Newton, nem Raphson utilizaram, de forma explícita, a derivada em sua descrição, pois ambos consideraram apenas polinômios. Outros matemáticos, em particular James Gregory (1638-1675), conheciam o processo subjacente naquela época, ou mesmo antes



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- Conhecida uma aproximação $x^{(0)}$ para uma das raízes reais da equação: $y = g(x)$
- Uma aproximação melhor $x^{(h+1)}$ pode ser obtida calculando-se pela série de Taylor, considerando-se apenas os dois primeiros termos desta série

$$y = g(x^{(h)}) + g'(x^{(h)}) \cdot \Delta x^{(h)} + \frac{g''(x^{(h)})}{2!} \cdot (\Delta x^{(h)})^2 + \dots$$

$$y - g(x^{(h)}) = g'(x^{(h)}) \cdot \Delta x^h$$

$$\Delta y^h = y - g(x^h)$$

$$\Delta x^h = [g'(x^h)]^{-1} \cdot \Delta y^h$$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- A variável é atualizada a cada iteração da seguinte forma:

$$x^{(h+1)} = x^{(h)} + \Delta x^{(h)}$$

- O processo retorna ao segundo passo até que sua convergência:

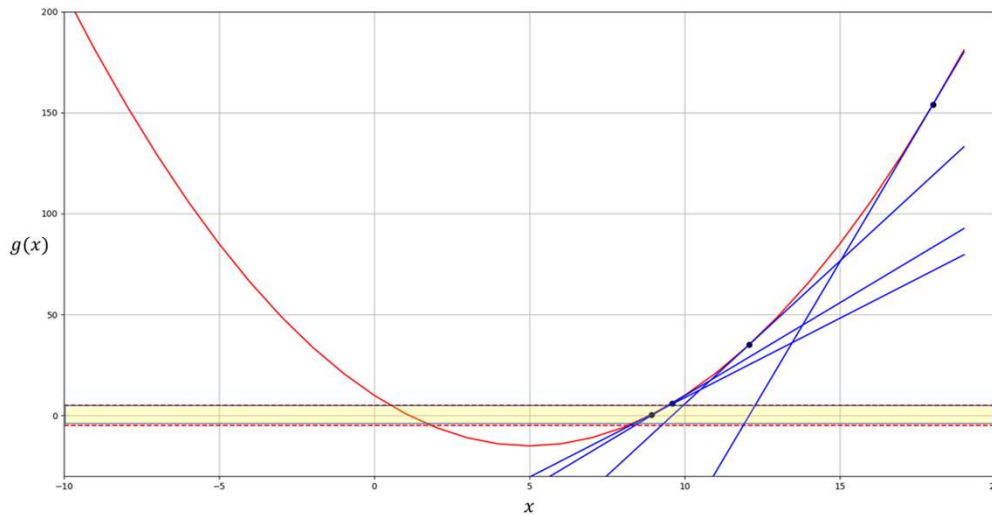
$$x^{(h+1)} - x^{(h)} \leq \varepsilon$$

- Esta é uma das possibilidades de teste de convergência



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- Considere-se inicialmente um sistema unidimensional do tipo $g(x) = 0$



15

ALGORITMO BÁSICO

- Fazer $h = 0$ e escolher a solução inicial $x = x^{(0)} = x^{(h)}$
- Calcular o valor da função $g(x)$ no ponto $x = x^{(h)}$
- Comparar o valor calculado de $g(x^{(h)})$ com a tolerância especificada ε
 - Se $|g(x^{(h)})| \leq \varepsilon$ então $x = x^{(h)}$ será a solução procurada dentro da faixa de tolerância $\pm \varepsilon$
 - Se $|g(x^{(h)})| > \varepsilon$ o algoritmo deverá prosseguir
- Linearizar a função $g(x)$ em torno do ponto $(x^{(h)}, g(x^{(h)}))$ por intermédio da série de Taylor

$$g(x^{(h)} + \Delta x^{(h)}) \cong g(x^{(h)}) + g'(x^{(h)}) \cdot \Delta x^{(h)}$$

- Resolver o problema linearizado, ou seja encontrar Δx tal que:

$$g(x^{(h)}) + g'(x^{(h)}) \cdot \Delta x^{(h)} = 0$$

16

ALGORITMO BÁSICO

- v. Resolver o problema linearizado, ou seja encontrar Δx tal que

$$g(x^{(h)}) + g'(x^{(h)}) \cdot \Delta x^h = 0$$

- Isso significa que a nova estimativa da x passa a ser:

$$x^{(h+1)} = x^h + \Delta x^h$$

- Sendo

$$\Delta x^h = \frac{-g(x^h)}{g'(x^h)}$$

- vi. Fazer $h + 1 \rightarrow h$ e voltar para o passo ii



EXEMPLO

- Resolver a seguinte equação pelo método de Newton-Raphson

$$f(x) = \cos(x) - x$$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- No caso particular em que $n = 2$ tem-se que:

$$g_1(x_1, x_2) \cong g_1(x_1^h, x_2^h) + \left. \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \right|_h \cdot \Delta x_1^h + \left. \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \right|_h \cdot \Delta x_2^h$$

$$g_2(x_1, x_2) \cong g_2(x_1^h, x_2^h) + \left. \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \right|_h \cdot \Delta x_1^h + \left. \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \right|_h \cdot \Delta x_2^h$$



EXEMPLO

- Resolver o seguinte sistema de equações não-lineares

$$f(x) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - 2 \\ x_1^2 + 4x_2^2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO

- Aproximar a solução do sistema linear, efetuando duas iterações do método de Newton

$$f(x) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - 2 \\ x_1^2 + 4x_2^2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Determinação da matriz Jacobiana

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2x_1 & 8x_2 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO

- Primeira iteração do método

- Escolhendo $x^0 = [1 \ 2]^t$ como aproximação inicial tem-se que:

$$f(x^0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \end{bmatrix} \quad J_f(x^0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix}$$

- Resolução do sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix} \cdot \Delta x = \begin{bmatrix} -3 \\ -13 \end{bmatrix} \therefore \Delta x = \begin{bmatrix} -1,83 \\ -0,58 \end{bmatrix}$$

$$x^1 = x^0 + \Delta x = \begin{bmatrix} -0,83 \\ 1,42 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO

- Segunda iteração do método

$$f(x^1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 4,72 \end{bmatrix}$$

$$J_f(x^1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1,67 & 11,3 \end{bmatrix}$$

- Resolução do sistema linear

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1,67 & 11,3 \end{bmatrix} \cdot \Delta x = \begin{bmatrix} 0 \\ -4,72 \end{bmatrix} \therefore \Delta x = \begin{bmatrix} 0,64 \\ -0,32 \end{bmatrix}$$

$$x^2 = x^1 + \Delta x = \begin{bmatrix} -0,19 \\ 1,10 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO

- Continuando a iterar a solução iria ser obtida:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- Considere-se agora a resolução do seguinte sistema n -dimensional $\underline{g}(\underline{x}) = 0$

$$\underline{g}(\underline{x}) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ \vdots \\ g_n(x) \end{bmatrix} \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- Sendo que:

$$g(\underline{x}^{(h)} + \Delta \underline{x}^{(h)}) \cong g(\underline{x}^{(h)}) + J(\underline{x}^{(h)}) \cdot \Delta \underline{x}^{(h)}$$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- A matriz Jacobiana é dada por:

$$J = \frac{\partial \underline{g}}{\partial \underline{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

- A correção de Δx é calculado impondo-se que: $\underline{g}(\underline{x}^v) + J(\underline{x}^v) \cdot \Delta \underline{x}^v = 0$



MÉTODO DE NEWTON-RAPSHON

- i. Fazer $h = 0$ e escolher a solução inicial $\underline{x} = \underline{x}^{(0)} = \underline{x}^{(h)}$
- ii. Calcular o valor da função $\underline{g}(\underline{x})$ no ponto $\underline{x} = \underline{x}^{(h)}$
- iii. Comparar o valor calculado de $\underline{g}(\underline{x}^{(h)})$ com a tolerância especificada ε
 - Se $|\underline{g}_i(\underline{x}^{(h)})| \leq \varepsilon$ então o processo convergiu, caso contrário vá para o iv
- iv. Calcular a matriz Jacobiana: $J(\underline{x}^{(h)})$
- v. Determinar a nova solução: $\Delta \underline{x}^{(h)} = -[J(\underline{x}^{(h)})]^{-1} \cdot \underline{g}(\underline{x}^{(h)})$
- vi. Atualizar as variáveis de estado: $\underline{x}^{(h+1)} = \underline{x}^{(h)} + \Delta \underline{x}^{(h)}$
- vii. Fazer $h + 1 \rightarrow h$ e voltar para o passo (iii)



FLUXO DE POTÊNCIA

- As incógnitas do Subsistema 1 podem ser agrupadas da seguinte forma:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix} \begin{matrix} NPV + NPQ \\ NPQ \end{matrix}$$

- O Subsistema 1 pode ser reescrito da seguinte forma:

$$P_k^{esp} - P_k^{cal} = P_k^{esp} - P_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = \Delta P_k = 0$$

$$Q_k^{esp} - Q_k^{cal} = Q_k^{esp} - Q_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = \Delta Q_k = 0$$

- Equações do **Subsistema 1**

$$P_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ e PV}$$

$$Q_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km})) = 0 \rightarrow \text{para barras PQ}$$



FLUXO DE POTÊNCIA

- O objetivo principal é utilizar o método de Newton-Raphson para a solução do Subsistema 1
- O ponto central do processo de resolução consiste em se determinar o vetor de correção Δx , o que exige a resolução do seguinte sistema linear:

$$\underline{g}(\underline{x}^h) = -J(\underline{x}^h) \cdot \Delta \underline{x}^h$$

- Neste caso tem-se que:

$$\underline{g}(\underline{x}^h) = \begin{bmatrix} \Delta \underline{P}^h \\ \Delta \underline{Q}^h \end{bmatrix} \begin{matrix} NPV + NPQ \\ NPQ \end{matrix} \quad \Delta(\underline{x}^h) = \begin{bmatrix} \Delta \underline{\theta}^h \\ \Delta \underline{V}^h \end{bmatrix} \begin{matrix} NPV + NPQ \\ NPQ \end{matrix}$$



29

29

FLUXO DE POTÊNCIA

- E a matriz Jacobiana é dada por:

$$J(\underline{x}^h) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\Delta \underline{P})}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial(\Delta \underline{P})}{\partial \underline{V}} \\ \frac{\partial(\Delta \underline{Q})}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial(\Delta \underline{Q})}{\partial \underline{V}} \end{bmatrix} \begin{matrix} NPV + NPQ \\ NPQ \end{matrix}$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{NPV + NPQ} \quad \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{NPQ}$

- Considerando que:

$$\Delta P_k = P_k^{esp} - P_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = 0$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{esp} - Q_k(\underline{V}, \underline{\theta}) = 0$$



$$J(\underline{x}^h) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\underline{P})}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial(\underline{P})}{\partial \underline{V}} \\ \frac{\partial(\underline{Q})}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial(\underline{Q})}{\partial \underline{V}} \end{bmatrix}$$



30

30

FLUXO DE POTÊNCIA

- As Submatrizes que compõem a matriz Jacobiana são geralmente representadas por:

$$\begin{bmatrix} \Delta \underline{P} \\ \Delta \underline{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \underline{\theta} \\ \Delta \underline{V} \end{bmatrix}$$

- Onde define-se que:

$$H = \frac{\partial P}{\partial \theta} \qquad N = \frac{\partial P}{\partial V}$$

$$J = M = \frac{\partial Q}{\partial \theta} \qquad L = \frac{\partial Q}{\partial V}$$



FLUXO DE POTÊNCIA

- Os elementos da submatriz **H** são dados por:

$$\begin{cases} H_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} = V_k \cdot V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} - B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) & P_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km})) \\ H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 \cdot B_{kk} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} - B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) = -V_k^2 \cdot B_{kk} - Q_k & Q_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km})) \end{cases}$$

- Os elementos da submatriz **N** são dados por:

$$\begin{cases} N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial V_m} = V_k \cdot (G_{km} \cdot \cos \theta_{km} + B_{km} \cdot \sin \theta_{km}) \\ N_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial V_k} = V_k \cdot G_{kk} + \sum_{m \in K} V_k \cdot (G_{km} \cdot \cos \theta_{km} + B_{km} \cdot \sin \theta_{km}) = \frac{(P_k + V_k^2 \cdot G_{kk})}{V_k} \end{cases}$$



FLUXO DE POTÊNCIA

- Os elementos da submatriz M (ou J) são dados por:

Lembrete!

$$P_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km}))$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} = -V_k \cdot V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} + B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) \\ M_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 \cdot G_{kk} + V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} + B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) = P_k - V_k^2 \cdot G_{kk} \end{array} \right.$$

$$Q_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km}))$$

- Os elementos da submatriz L são dados por:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_m} = V_k \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} - B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) \\ L_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_k} = -V_k \cdot B_{kk} + \sum_{m \in K} V_k \cdot (G_{km} \cdot \sin \theta_{km} - B_{km} \cdot \cos \theta_{km}) = \frac{(Q_k - V_k^2 \cdot B_{kk})}{V_k} \end{array} \right.$$



33

33

FLUXO DE POTÊNCIA

- Os resíduos de potência para cada barra k são dados por:

$$\Delta P_k = P_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km}))$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{esp} - V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km}))$$

- A correção das variáveis de estado:

$$\underline{\theta}^{(h+1)} = \underline{\theta}^{(h)} + \Delta \underline{\theta}^{(h)}$$

$$\underline{V}^{(h+1)} = \underline{V}^{(h)} + \Delta \underline{V}^{(h)}$$

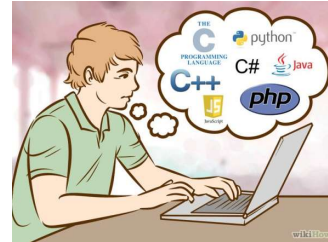


34

34

SOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA

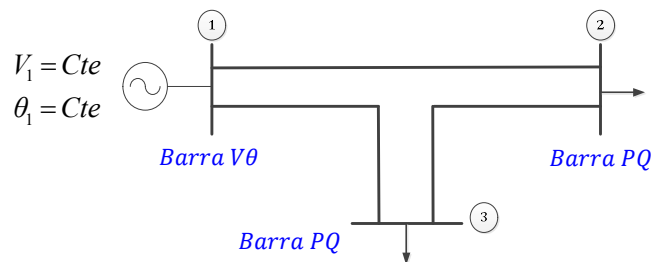
- Inicializar as variáveis $\underline{V}$, $\underline{\theta}$ e h
- Calcular $\Delta \underline{P}$ e $\Delta \underline{Q}$
- **Faça-enquanto** $\|\Delta \underline{P}\|_{\infty} > \varepsilon_p$ ou $\|\Delta \underline{Q}\|_{\infty} > \varepsilon_q$
 - $h = h + 1$
 - Montar a Matriz Jacobiana
 - Resolver o Sistema de Equações Lineares, obtendo $\Delta \underline{V}$ e $\Delta \underline{\theta}$
 - Atualizar as Variáveis de Estado:
 - $\underline{\theta}^{(h+1)} = \underline{\theta}^{(h)} + \Delta \underline{\theta}^{(h)}$
 - $\underline{V}^{(h+1)} = \underline{V}^{(h)} + \Delta \underline{V}^{(h)}$
 - Calcular $\Delta \underline{P}$ e $\Delta \underline{Q}$
- **Fim Faça-Enquanto**



35

EXEMPLO ILUSTRATIVO

- Exemplo de montagem da matriz Jacobiana



- $NPQ = 2$ e $NPV = 0$
- Dimensão do subsistema 1 é: $2NPQ + NPV = 4$
- As variáveis do problema são: $x^t = [\theta_2 \quad \theta_3 \quad V_2 \quad V_3]^t$



36

EXEMPLO ILUSTRATIVO

• Subsistema 1:

$$\begin{cases} P_2 - P_2^{esp} = 0 \\ P_3 - P_3^{esp} = 0 \\ Q_2 - Q_2^{esp} = 0 \\ Q_3 - Q_3^{esp} = 0 \end{cases}$$

- Exemplo de montagem de matriz Jacobiana

$$\begin{cases} P_2 = V_2^2 \cdot G_{22} + V_2 \cdot V_1 \cdot (G_{21} \cdot \cos\theta_{21} + B_{21} \cdot \sin\theta_{21}) + V_2 \cdot V_3 \cdot (G_{23} \cdot \cos\theta_{23} + B_{23} \cdot \sin\theta_{23}) \\ P_3 = V_3^2 \cdot G_{33} + V_3 \cdot V_1 \cdot (G_{31} \cdot \cos\theta_{31} + B_{31} \cdot \sin\theta_{31}) + V_3 \cdot V_2 \cdot (G_{32} \cdot \cos\theta_{32} + B_{32} \cdot \sin\theta_{32}) \\ Q_2 = -V_2^2 \cdot B_{22} + V_2 \cdot V_1 \cdot (G_{21} \cdot \sin\theta_{21} - B_{21} \cdot \cos\theta_{21}) + V_2 \cdot V_3 \cdot (G_{23} \cdot \sin\theta_{23} - B_{23} \cdot \cos\theta_{23}) \\ Q_3 = -V_3^2 \cdot B_{33} + V_3 \cdot V_1 \cdot (G_{31} \cdot \sin\theta_{31} - B_{31} \cdot \cos\theta_{31}) + V_3 \cdot V_2 \cdot (G_{32} \cdot \sin\theta_{32} - B_{32} \cdot \cos\theta_{32}) \end{cases}$$



EXEMPLO ILUSTRATIVO

- Forma geral da matriz Jacobiana:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{22} & N_{23} \\ H_{32} & H_{33} & N_{32} & N_{33} \\ M_{22} & M_{23} & L_{22} & L_{23} \\ M_{32} & M_{33} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix}$$

- Ou o sistema pode ser colocado da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} & H_{23} & N_{23} \\ M_{22} & L_{22} & M_{23} & L_{23} \\ H_{32} & N_{32} & H_{33} & N_{33} \\ M_{32} & L_{32} & M_{33} & L_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix}$$



COMENTÁRIOS GERAIS

- Avaliação do método de Newton

- Converge para vários cenários em que outros métodos divergem
 - *É mais confiável*
- O número de iterações necessárias para a convergência independe da dimensão do problema (ao contrário do método de Gauss-Seidel, que aumenta de um fato n – em que n é a dimensão do problema)
- Requer mais espaço para armazenamento em memória, devido a matriz Jacobiana



COMENTÁRIOS GERAIS

- Avaliação do método de Newton (cont...)

- O tempo computacional por iteração é maior, pois deve-se inverter a matriz Jacobiana e multiplicá-la por um vetor
- As técnicas de armazenamento compacto e de fatoração reduziram de maneira significativa o espaço necessário em memória e o esforço computacional
- Não é sensível a escolha da barra de referência
- **É sensível a escolha do ponto inicial**

- Apresenta convergência quadrática: $e^{(h+1)} \sim K \cdot (e^{(h)})^2$

- Sendo $\underline{e}^{(h)}$ o erro de uma variável na iteração h

- $e^{(h)} = \|\underline{e}^{(h)}\|_2 = \sqrt{(\underline{e}^{(h)})^T \cdot \underline{e}^{(h)}}$



EXEMPLO 1

- Resolva o Fluxo de Potência para o seguinte sistema
- Dados de Barra

Barra	Tipo	P	Q	V	θ
1	$V\theta$	--	--	1,0 p. u.	0°
2	PV	-0,40 p. u.	--	1,0 p. u.	--

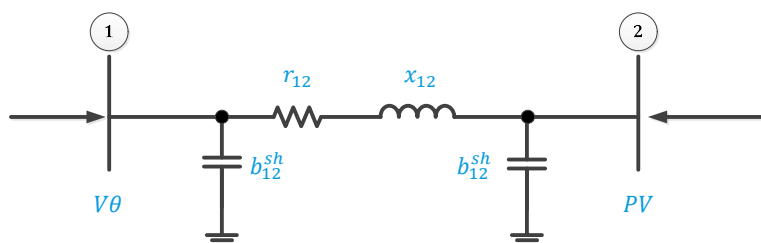
- Dados de Linha

Barra "De"	Barra "Para"	r	x	b_{km}^{sh}
1	2	0,2 p. u.	1,0 p. u.	0,02 p. u.



EXEMPLO 1

- Diagrama Unifilar



EXEMPLO 1

- A impedância-série e a admitância-série são:

$$\begin{cases} z_{12} = r_{12} + jx_{12} = 0,2 + j1,0 \text{ p. u.} \\ y_{12} = \frac{1}{z_{12}} = g_{12} + jb_{12} = 0,1923 - j0,9615 \text{ p. u.} \end{cases}$$

- A admitância-*shunt* da linha é:

$$y_{12}^{sh} = jb_{12}^{sh} = j0,020 \text{ p. u.}$$

- A matriz admitância nodal (Y_{barra}) é:

$$Y = G + jB = \begin{bmatrix} 0,1923 - j0,9415 & -0,1923 + j0,9615 \\ -0,1923 + j0,9615 & 0,1923 - j0,9415 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO 1

- A expressão da potência ativa na barra 2 é:



$$P_k = V_k \cdot \sum_{m \in} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km}))$$

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21})$$

- O subsistema 1 é formado pela equação:

$$\Delta P_2 = P_2^{esp} - P_2^{cal}$$

- O vetor de incógnitas é:

$$x = [\theta_2]$$



EXEMPLO 1

- Considerando as informações do problema:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_2^{esp} = -0,40 \text{ p.u.} \\ V_1 = V_1^{esp} = 1,00 \text{ p.u.} \\ V_2 = V_2^{esp} = 1,00 \text{ p.u.} \\ \theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = \theta_2 - 0 = \theta_2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} G_{21} = -0,1923 \text{ p.u.} \\ B_{21} = 0,9615 \text{ p.u.} \\ G_{22} = 0,1923 \text{ p.u.} \end{array} \right.$$

- De onde vem que:

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \therefore$$

$$P_2 = 0,1923(1 - \cos \theta_2) + 0,9615 \sin \theta_2$$



EXEMPLO 1

- 1ª Iteração

- $h = 0$ e $\theta_2^{(0)} = 0$ (valor inicial adotado)
- $\Delta P_2(\theta_2^{(0)}) = -0,40 - 0,1923(1 - \cos \theta_2^{(0)}) - 0,9615 \sin \theta_2^{(0)} = -0,40$
- $|\Delta P_2^{(0)}| = 0,40 > 0,003$ (tolerância adotada). O processo deve continuar!
- $J(\theta_2^{(0)}) = H_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = 0,1923 \sin \theta_2^{(0)} + 0,9615 \cos \theta_2^{(0)} = 0,9615$
- $\Delta P_2^{(0)} = H_{22} \Delta \theta_2^{(0)} \therefore -0,40 = 0,9615 \Delta \theta_2^{(0)} \therefore \Delta \theta_2^{(0)} = -0,4160$
- $\theta_2^{(1)} = \theta_2^{(0)} + \Delta \theta_2^{(0)} = 0,00 - 0,4160 = -0,4160 \therefore \theta_2^{(1)} = -0,4160$
- $h = h + 1$



EXEMPLO 1

• 2ª Iteração

$$a. \quad \Delta P_2(\theta_2^{(1)}) = -0,40 - 0,1923(1 - \cos\theta_2^{(1)}) - 0,9615\sin\theta_2^{(1)} = -0,0279$$

$$b. \quad |\Delta P_2^{(1)}| = 0,0279 > 0,003. \text{ O processo deve continuar!}$$

$$c. \quad J(\theta_2^{(1)}) = H_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = 0,1923 \sin\theta_2^{(1)} + 0,9615 \cos\theta_2^{(1)} = 0,8002$$

$$d. \quad \Delta P_2^{(1)} = H_{22} \Delta\theta_2^{(1)} \therefore -0,0279 = 0,8002 \Delta\theta_2^{(1)} \therefore \Delta\theta_2^{(1)} = -0,0349$$

$$e. \quad \theta_2^{(2)} = \theta_2^{(1)} + \Delta\theta_2^{(1)} = -0,4160 - 0,0349 = -0,4509 \therefore \theta_2^{(2)} = -0,4509$$

$$f. \quad h = h + 1$$



EXEMPLO 1

• 3ª Iteração

$$a. \quad \Delta P_2(\theta_2^{(2)}) = -0,40 - 0,1923(1 - \cos\theta_2^{(2)}) - 0,9615\sin\theta_2^{(2)} = -0,0002$$

$$b. \quad |\Delta P_2^{(2)}| = 0,0002 < 0,003. \text{ O processo deve parar!}$$



• Solução

$$\theta_2 = -0,4509 \text{ rad} \therefore$$

$$\theta_2 = -25,834^\circ$$



EXEMPLO 2

- Resolva o Fluxo de Potência para o seguinte sistema
- Dados de Barra

Barra	Tipo	P	Q	V	θ
1	$V\theta$	--	--	1,0 p.u.	0°
2	PQ	-0,30 p.u.	0,07 p.u.	--	--

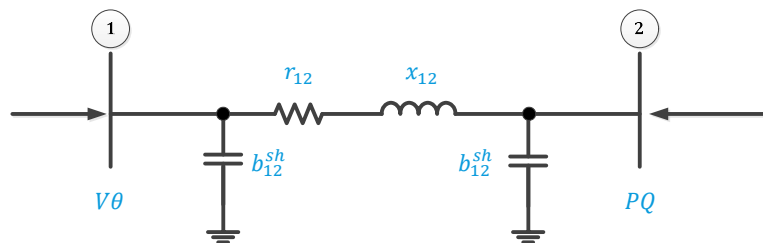
- Dados de Linha

Barra "De"	Barra "Para"	r	x	b_{km}^{sh}
1	2	0,2 p.u.	1,0 p.u.	0,02 p.u.



EXEMPLO 2

- Diagrama Unifilar



EXEMPLO 2

- A impedância-série e a admitância-série são:

$$\begin{cases} z_{12} = r_{12} + jx_{12} = 0,2 + j1,0 \text{ p.u.} \\ y_{12} = \frac{1}{z_{12}} = g_{12} + jb_{12} = 0,1923 - j0,9615 \text{ p.u.} \end{cases}$$

- A admitância-*shunt* da linha é:

$$y_{12}^{sh} = jb_{12}^{sh} = j0,020 \text{ p.u.}$$

- A matriz admitância nodal (Y_{barra}) é:

$$Y = G + jB = \begin{bmatrix} 0,1923 - j0,9415 & -0,1923 + j0,9615 \\ -0,1923 + j0,9615 & 0,1923 - j0,9415 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO 2

- As expressões da potência ativa e reativa na barra 2 é:

$$P_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \cos(\theta_{km}) + B_{km} \cdot \sin(\theta_{km}))$$



$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21})$$

$$Q_k = V_k \cdot \sum_{m \in K} V_m \cdot (G_{km} \cdot \sin(\theta_{km}) - B_{km} \cdot \cos(\theta_{km}))$$

$$Q_2 = -V_2^2 B_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21})$$



EXEMPLO 2

- O subsistema 1 é formado pela equação:

$$\begin{cases} \Delta P_2 = P_2^{esp} - P_2^{cal} \\ \Delta Q_2 = Q_2^{esp} - Q_2^{cal} \end{cases}$$

- O vetor de incógnitas é:

$$x = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ V_2 \end{bmatrix}$$



EXEMPLO 2

- Considerando as informações do problema:

$$\begin{cases} P_2^{esp} = -0,30 \text{ p.u.} \\ Q_2^{esp} = 0,07 \text{ p.u.} \\ V_1 = V_1^{esp} = 1,00 \text{ p.u.} \\ \theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = \theta_2 - 0 = \theta_2 \end{cases} \quad \begin{cases} G_{21} = -0,1923 \text{ p.u.} \\ B_{21} = 0,9615 \text{ p.u.} \\ G_{22} = 0,1923 \text{ p.u.} \\ B_{22} = -0,9415 \text{ p.u.} \end{cases}$$

- De onde vem que:

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \therefore$$

$$P_2 = 0,1923 V_2 (V_2 - \cos \theta_2) + 0,9615 V_2 \sin \theta_2$$

$$Q_2 = -V_2^2 B_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) \therefore$$

$$Q_2 = 0,9415 V_2^2 - 0,1923 V_2 \sin \theta_2 - 0,9615 V_2 \cos \theta_2$$



EXEMPLO 2

• 1ª Iteração

a) $h = 0$ e $\theta_2^{(0)} = 0$ e $V_2^{(0)} = 1,00$ (valor inicial adotado)

b) $P_2 = 0,1923 V_2^{(0)} (V_2^{(0)} - \cos \theta_2^{(0)}) + 0,9615 V_2^{(0)} \sin \theta_2^{(0)} = 0$

$$Q_2 = 0,9415 (V_2^{(0)})^2 - 0,1923 V_2^{(0)} \sin \theta_2^{(0)} - 0,9615 V_2^{(0)} \cos \theta_2^{(0)} = -0,02$$

$$\Delta P_2^{(0)} = -0,30$$

$$\Delta Q_2^{(0)} = 0,09$$

c) $|\Delta P_2^{(0)} = 0,30| > 0,003$ e $|\Delta Q_2^{(0)} = 0,09| > 0,003$

O processo iterativo continua!



EXEMPLO 2

• 1ª Iteração

d) $J(\theta_2^{(0)}, V_2^{(0)}) = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} \\ M_{22} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9615 & 0,1923 \\ -0,1923 & 0,9215 \end{bmatrix}$

$$H_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = -Q_2^{(0)} - (V_2^{(0)})^2 B_{22} = 0,9615$$

$$N_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial V_2} = \frac{[P_2^{(0)} - (V_2^{(0)})^2 G_{22}]}{V_2^{(0)}} = 0,1923$$

$$M_{22} = \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} = P_2^{(0)} - (V_2^{(0)})^2 G_{22} = -0,1923$$

$$L_{22} = \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} = \frac{[Q_2^{(0)} - (V_2^{(0)})^2 B_{22}]}{V_2^{(0)}} = 0,9215$$



EXEMPLO 2

• 1ª Iteração

$$e) \begin{bmatrix} \Delta P_2^{(0)} \\ \Delta Q_2^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} \\ M_{22} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(0)} \\ \Delta V_2^{(0)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,30 \\ 0,09 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9615 & 0,1923 \\ 0,1923 & 0,9215 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(0)} \\ \Delta V_2^{(0)} \end{bmatrix} \therefore \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(0)} \\ \Delta V_2^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,3183 \\ 0,0312 \end{bmatrix}$$

$$\theta_2^{(1)} = \theta_2^{(0)} + \Delta \theta_2^{(0)} = 0,000 - 0,3183 = -0,3183 \text{ rad}$$

$$V_2^{(1)} = V_2^{(0)} + \Delta V_2^{(0)} = 1,000 + 0,0312 = 1,0312 \text{ p.u.}$$

$$f) \quad h = h + 1$$



EXEMPLO 2

• 2ª Iteração

$$a) \quad P_2 = 0,1923 V_2^{(1)} (V_2^{(1)} - \cos \theta_2^{(1)}) + 0,9615 V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(1)} = -0,2941$$

$$Q_2 = 0,9415 (V_2^{(1)})^2 - 0,1923 V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(1)} - 0,9615 V_2^{(1)} \cos \theta_2^{(1)} = 0,1215$$

$$\Delta P_2^{(1)} = -0,0059$$

$$\Delta Q_2^{(1)} = -0,0515$$

$$|\Delta P_2^{(1)}| = 0,0059 > 0,003 \text{ e } |\Delta Q_2^{(1)}| = 0,0515 > 0,003$$

O processo iterativo continua!



EXEMPLO 2

• 2ª Iteração

$$b) J(\theta_2^{(0)}, V_2^{(0)}) = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} \\ M_{22} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8797 & -0,0869 \\ -0,4986 & 1,0888 \end{bmatrix}$$

$$H_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = -Q_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 B_{22} = 0,8797$$

$$N_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial V_2} = \frac{P_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 G_{22}}{V_2^{(1)}} = -0,0869$$

$$M_{22} = \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} = P_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 G_{22} = -0,4986$$

$$L_{22} = \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} = \frac{Q_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 B_{22}}{V_2^{(1)}} = 1,0888$$



EXEMPLO 2

• 2ª Iteração

$$c) \begin{bmatrix} \Delta P_2^{(1)} \\ \Delta Q_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} \\ M_{22} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,0059 \\ -0,0516 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8797 & -0,0869 \\ -0,4986 & 1,0888 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0119 \\ -0,0528 \end{bmatrix}$$

$$\theta_2^{(2)} = \theta_2^{(1)} + \Delta \theta_2^{(1)} = -0,3183 - 0,0119 = -0,3302 \text{ rad}$$

$$V_2^{(2)} = V_2^{(1)} + \Delta V_2^{(1)} = 1,0312 - 0,0528 = 0,9784 \text{ p.u.}$$

$$d) h = h + 1$$



EXEMPLO 2

- 3ª Iteração

$$a) \quad P_2 = 0,1923 \left(V_2^{(1)} - \cos\theta_2^{(1)} \right) + 0,9615 V_2^{(1)} \sin\theta_2^{(1)} = -0,2989$$

$$Q_2 = 0,9415 \left(V_2^{(1)} \right)^2 - 0,1923 V_2^{(1)} \sin\theta_2^{(1)} - 0,9615 V_2^{(1)} \cos\theta_2^{(1)} = 0,0676$$

$$\Delta P_2^{(1)} = -0,0011$$

$$\Delta Q_2^{(1)} = -0,0024$$

$$\left| \Delta P_2^{(1)} = 0,0011 \right| < 0,003 \text{ e } \left| \Delta Q_2^{(1)} = 0,0024 \right| < 0,003$$

O processo iterativo deve parar!

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_2 = -0,3302 \text{ rad} = -18,919^\circ \\ V_2 = 0,9784 \text{ p. u.} \end{array} \right.$$

